

Calor & Ondas

Primera Ley de la Termodinámica

Oscar Aravena O.

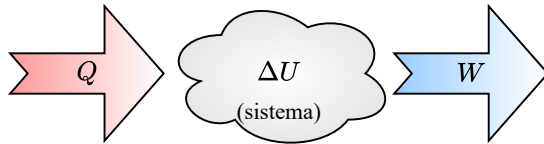
Facultad de Ingeniería
Universidad de Valparaíso

Primer Semestre – 2026

Primera Ley de la Termodinámica

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

La primera ley de la termodinámica relaciona tres cantidades: la variación de energía interna, el calor y el trabajo.



$$\Delta U = Q - W$$

Antes de comenzar...

- ¿Cómo se relaciona esta ecuación con la conservación de la energía?
- ¿Cómo podríamos distinguir entre calor y trabajo en un proceso termodinámico?
- ¿Qué tipo de procesos conoces donde el trabajo sea más relevante que el calor?

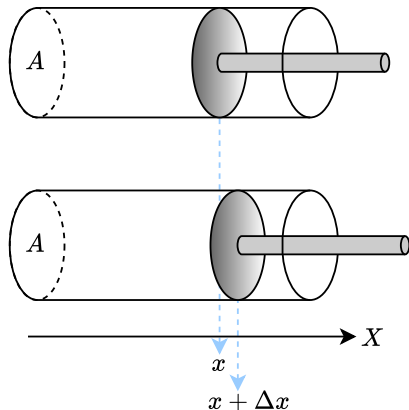
Recordemos (de mecánica) que el trabajo se define como: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$, siendo $d\vec{\ell}$ un elemento diferencial de desplazamiento. Nos interesa determinar el trabajo que realiza un gas sobre el entorno, para ello consideremos una cavidad *cilindro pistón*:

$$W_{gas \rightarrow entorno} = \int \vec{F}_{gas \rightarrow entorno} \cdot d\vec{\ell}$$

$$W = \int P A dx$$

$$W = \int P dV$$

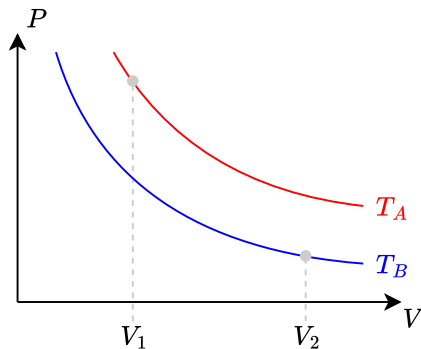
Es decir, el trabajo lo podemos calcular directamente a partir de un gráfico de presión versus volumen. Nótese que $W > 0$ cuando el gas se expande.



Recordemos la ley de Boyle: $PV = cte$, esta condición genera ramas de hipérbolas como las mostradas en diagrama. Dicho diagrama recibe el nombre de **Diagrama PV**

Supongamos que queremos, mediante un *proceso termodinámico*, pasar del estado *A* (en la isoterma T_A y volumen V_1) al estado *B* (en la isoterma T_B y volumen V_2). Existen al menos tres formas de lograr esta transición:

- A volumen constante,
- A presión constante,
- A temperatura constante.



**Nótese que el trabajo, en este caso,
*depende del camino!***

**¿Cuál de las dos curvas está a mayor
temperatura? ¿Por qué?**

Procesos termodinámicos

- **Proceso isocórico**: proceso desarrollado a volumen constante. Al no varia el volumen, $dV = 0$. Luego:

$$W_{isocórico} = 0$$

- **Proceso isobárico**: proceso desarrollado a presión constante. En este caso:

$$W_{isobárico} = \int_{V_1}^{V_2} P dV \implies W_{isobárico} = p (V_2 - V_1)$$

- **Proceso isotérmico**: proceso desarrollado a temperatura constante. En este caso:

$$W_{isotérmico} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \implies W_{isobárico} = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = nRT \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

Ejercicio.

En el interior de un sistema cilindro-pistón hay una muestra de 0,10 [mol] de gas ideal diatómico. El gas está, a su vez, en equilibrio térmico con un reservorio que se halla a una temperatura fija de $T_R = 30^\circ\text{C}$. Dentro del recipiente el gas ocupa inicialmente un volumen inicial de 2,4 [ℓ]. Suponga que el gas es sometido a un proceso en el cual, finalmente, el trabajo realizado por el gas es de -100 [J]. Determine:

- a) El valor del volumen final.
- b) El valor de la presión final.

En un sistema termodinámico, cada constituyente (átomo o molécula) posee la misma energía cinética promedio asociada a cada grado de libertad, contribuyendo con: $\frac{1}{2}k_B T$. Para un gas con f grados de libertad, tenemos entonces:

$$\langle E_K \rangle = \frac{f}{2} N k_B T \quad ; \quad \langle E_K \rangle = \frac{f}{2} n R T$$

Energía interna de un gas ideal

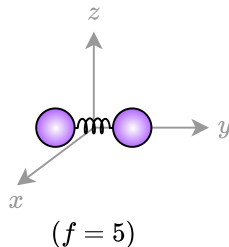
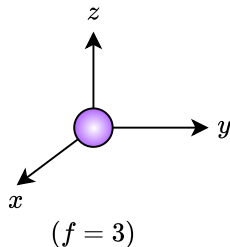
Dado que para un gas ideal se cumple que $U = E_K$, entonces:

$$\Delta U = \frac{f}{2} N k_B \Delta T \quad ; \quad \Delta U = \frac{f}{2} n R \Delta T$$

Nótese que ΔU depende solo de la variación de temperatura, y no del camino.

¡la energía interna es una variable de estado!

Nuestro interés estará en entender gases **monoatómicos** y **diatómicos**. En relación a sus grados de libertad, tenemos:



- **Gases monoatómicos**: poseen solo grados de libertad traslacionales. Ejemplos: gases nobles como Helio, Neón, Argón ¿Por qué?
- **Gases diatómicos**: además de traslación, poseen grados de libertad rotacionales. Ejemplos: moléculas del tipo X_2 , como N_2 , O_2 , H_2 .

Un sistema en **equilibrio termodinámico** cumple con las siguientes condiciones:

- **Equilibrio mecánico:** No hay fuerzas ni torques que alteren el estado del sistema.
- **Equilibrio térmico:** No hay diferencias de temperatura internas ni con el entorno.
- **Equilibrio químico:** No hay reacciones químicas ni intercambio de partículas.

A partir de la primera ley de la termodinámica, para un proceso infinitesimal general:

$$dU = \delta Q - \delta W$$

Para un proceso cuasiestático, donde el sistema pasa por una sucesión de estados de equilibrio:

$$dU = dQ - P dV$$

Por simplicidad, solo trabajaremos procesos cuasiestáticos en este curso!

Consideremos un proceso desarrollado a volumen constante. A partir de la primera ley de la termodinámica:

$$dU = Q \implies dU = nc_V dT \implies c_V = \left. \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} \right)_{V=cte}.$$

Sin embargo, del Teorema de Equipartición: $dU = \frac{f}{2} n R dT$. Luego, $c_V = \frac{f}{2} R$

- En el caso de un gas monoatómico, $c_V = \frac{3}{2} R \simeq 12,4 \left[\frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right]$.
- En el caso de un gas diatómico, $c_V = \frac{5}{2} R \simeq 20,8 \left[\frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right]$.

Consideremos ahora un proceso desarrollado a presión constante. En este caso:

$$\begin{aligned} dU &= dQ - P dV \\ nc_V dT &= nc_P dT - nR dT \quad \implies \quad c_P = c_V + R \end{aligned}$$

Ejercicio para pensar

Considere dos sistemas que inicialmente contienen la misma cantidad de aire, a la misma temperatura, presión y volumen.

- El primer sistema, **sistema 1**, está alojado en un recipiente cerrado cuyo volumen permanece constante.
- El segundo sistema, **sistema 2**, es un cilindro dotado con un pistón que puede deslizarse libremente.

A ambos gases se les transfiere calor, de manera que la temperatura en cada uno de ellos aumenta en la misma cantidad. Determine

- 1.- La razón entre las variaciones de energía interna ΔU_1 y ΔU_2 , asociado a los sistemas 1 y 2 respectivamente.
- 2.- La razón entre los calores absorbidos Q_1 y Q_2 , asociado a los sistemas 1 y 2 respectivamente.

Un **Proceso Adiabático** es aquel que se desarrolla rápidamente, tal que el intercambio de calor entre el sistema y el entorno se puede despreciar. Nuevamente, a partir de la primera ley tenemos:

$$dU = -PdV$$

$$nC_V = -nRT \frac{dV}{V} \quad ; \quad R = c_P - C_V$$

$$\frac{dT}{T} = (1 - \gamma) \frac{dV}{V} \quad ; \quad \gamma = \frac{c_P}{c_V} > 1$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = (1 - \gamma) \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad ; \quad P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

La cantidad γ recibe el nombre de *razón de calores específicos* y representa la relación entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante. Nótese que este valor depende solamente del tipo de gas, es decir:

- **Gas monoatómico:** $\gamma = \frac{5}{3} \cong 1,67$
- **Gas diatómico:** $\gamma = \frac{7}{5} = 1,4$

Así, se comparamos un proceso isotérmico ($PV = cte.$) con uno adiabático $PV^\gamma = cte.$ notamos que en el proceso adiabático, *cuando el gas se expande, éste se enfría!*. En cuanto al trabajo realizado por el gas en un proceso adiabático, éste viene dado por:

$$W = -\Delta U = -n_c V \Delta T = \frac{1}{\gamma - 1} (P_1 V_1 - P_2 V_2)$$

Ejercicio

Con un pistón se comprime rápidamente (a fin de que no haya intercambio de calor con el ambiente) el gas de oxígeno (O_2) de un contenedor, desde un volumen inicial de $3 [\ell]$ a un volumen final de $3/20 [\ell]$. Inicialmente, el gas se encuentra a 20°C y está a una atmósfera de presión. Determine:

Hint: $m_{O_2} = 32 \left[\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right]$.

- a) La temperatura y la presión final, T_f y P_f , respectivamente.
- b) El trabajo hecho por el gas, W , y el cambio de su energía interna ΔU .
- c) Calcule el número de moles, n , del gas en el contenedor.
- d) Calcule la rapidez $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ en el estado inicial, y en el estado final.

Ejercicio

Una muestra de oxígeno, O_2 , está en un estanque cuyo volumen es de $100 \text{ [}\ell\text{]}$ y posee una capacidad calorífica despreciable. La muestra se halla inicialmente a una temperatura de $25 \text{ }^\circ\text{C}$ y a una presión de 5 [atm] . Entonces, se procede a aumentar su energía interna transfiriéndole 10000 [J] de calor.

- a) La variación de temperatura que experimenta la muestra cuando se le agrega calor.
- b) El cambio de presión que experimenta el proceso descrito.

Tabla 1: Resumen de los procesos termodinámicos y sus expresiones características.

Proceso	Calor (Q)	Trabajo (W)	Variación de energía interna (ΔU)
Isocórico	$Q = nc_V \Delta T$	$W = 0$	$\Delta U = nc_V \Delta T$
Isobárico	$Q = nc_P \Delta T$	$W = P \Delta V = nR \Delta T$	$\Delta U = nc_V \Delta T$
Isotérmico	$Q = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$	$W = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$	$\Delta U = 0$
Adiabático	$Q = 0$	$W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{1 - \gamma}$	$\Delta U = nc_V \Delta T = -W$

Nota. n = número de moles; R = constante de los gases ideales; c_V y c_P = calores específicos (molares) a volumen y presión constante, respectivamente; $\gamma = c_P/c_V$.

Referencias



Demtröder, W. (2017). *Mechanics and Thermodynamics*. Springer International Publishing Switzerland.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-27877-3>



OpenAI. (2022). *ChatGPT* [Utilizado para la creación de imágenes mediante la integración con DALL·E]. <https://chat.openai.com/>



Serway, R. A., & Jewett, J., John W. (2019). *Física para Ciencias e Ingeniería* (Décima edición, Vol. 1) [ISBN-10: 607-526-671-2]. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.



Young, H. D., & Freedman, R. A. (2020). *University Physics with Modern Physics in SI Units* (Fifteenth). Pearson Education Limited.

Calor & Ondas

Primera Ley de la Termodinámica

Oscar Aravena O.

Facultad de Ingeniería
Universidad de Valparaíso